

## পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৮ | সেট : জ

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। মাত্রা সমীকরণ দিয়ে কী করা যায়?

- (ক) রাশির একক যাচাই
- (খ) রাশির রং নির্ণয়
- (গ) ভর সৃষ্টি
- (ঘ) সময় থামানো

২। ভিন্ন মাত্রার দুটি রাশিকে কী করা যায় না?

- (ক) গুণ
- (খ) ভাগ
- (গ) যোগ
- (ঘ) একটি দিয়ে অন্যটি প্রকাশ

৩। একই মাত্রার রাশিগুলোকে কী বলা হয়?

- (ক) বিজাতীয় রাশি
- (খ) সমজাতীয় রাশি
- (গ) মৌলিক রাশি
- (ঘ) মাত্রাহীন রাশি

৪। সমজাতীয় রাশির অনুপাত কেমন?

- (ক) মাত্রায়ুক্ত
- (খ) মাত্রাহীন
- (গ) শুধু ভেক্টর
- (ঘ) শুধু SI-তে সত্য

৫। নিচের কোন জোড়া সমজাতীয়?

- (ক) কাজ ও টর্ক
- (খ) বল ও চাপ
- (গ) ভর ও সময়
- (ঘ) দৈর্ঘ্য ও ভর

৬। নিচের কোন জোড়া সমজাতীয় নয়?

- (ক) কাজ ও শক্তি
- (খ) চাপ ও স্ট্রেস
- (গ) বল ও ভরবেগ
- (ঘ) ভরবেগ ও আবেগ

৭। এককের প্রতীক সাধারণত কোন হরফে লেখা হয়?

- (ক) ইটালিক গ্রিক
- (খ) রোমান
- (গ) শুধু বাংলা
- (ঘ) শুধু চীনা

৮। ব্যক্তির নাম থেকে গৃহীত এককের প্রথম অক্ষর কেমন লেখা হয়?

- (ক) ছোট হাতের
- (খ) বড় হাতের
- (গ) গ্রিক
- (ঘ) বাংলা স্বরবর্ণ

৯। নিউটন এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) গ্যালিলিও
- (খ) আইজ্যাক নিউটন
- (গ) আইনস্টাইন
- (ঘ) কেপলার

১০। জুল এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) জেমস প্রেসকট জুল
- (খ) জুলিয়াস সিজার
- (গ) জোলে কেলভিন
- (ঘ) জুল ভার্ন

১১। ওয়াট এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) নিউটন
- (খ) জেমস ওয়াট
- (গ) ওয়াটসন
- (ঘ) ওহম

১২। প্যাসকেল এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) পাস্কাল
- (খ) প্লাস্ক
- (গ) পাউলি
- (ঘ) পয়জঁ

১৩। অ্যাম্পিয়ার এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) ভোল্টা
- (খ) আঁদ্রে-মারি অ্যাম্পিয়ার
- (গ) ওহম
- (ঘ) ফ্যারাডে

১৪। কেলভিন এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) সেলসিয়াস
- (খ) লর্ড কেলভিন
- (গ) ফারেনহাইট
- (ঘ) বোল্টজম্যান

১৫। হার্জ এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) হাইনরিখ হার্জ
- (খ) হাইজেনবার্গ
- (গ) হাবল
- (ঘ) হুক

১৬। ওহম এককটি কার নামানুসারে?

- (ক) ওহম
- (খ) Ohm
- (গ) Ohm নয়—ওহম
- (ঘ) অ্যাম্পিয়ার

১৭। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ার ভাগ 10 হলে LC কত? (n ভাগ = প্রধানের n-1 ভাগ)

- (ক) 0.1 mm
- (খ) 0.01 mm
- (গ) 1 mm
- (ঘ) 0.2 mm

১৮। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ার ভাগ 25 হলে LC কত? (n ভাগ = প্রধানের n-1 ভাগ)

- (ক) 0.025 mm
- (খ) 0.04 mm
- (গ) 0.05 mm
- (ঘ) 0.4 mm

১৯। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ার ভাগ 40 হলে LC কত? (n ভাগ = প্রধানের n-1 ভাগ)

- (ক) 0.04 mm
- (খ) 0.4 mm
- (গ) 0.025 mm
- (ঘ) 0.25 mm

২০। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 0.5 mm এবং ভার্নিয়ার ভাগ 50 হলে LC কত? (n ভাগ = প্রধানের n-1 ভাগ)

- (ক) 0.01 mm
- (খ) 0.1 mm
- (গ) 0.005 mm
- (ঘ) 1 mm

২১। দৈর্ঘ্য 8.00 cm (সম্ভাব্য ত্রুটি 0.01 cm) হলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

- (ক) 0.00125
- (খ) 0.0125
- (গ) 0.08
- (ঘ) 1.25

২২। ব্যাসার্ধ  $2.00 \text{ cm} \pm 0.01 \text{ cm}$  হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা ত্রুটি প্রায় কত? ( $A = \pi r^2$ )

- (ক) 0.5%
- (খ) 1%
- (গ) 2%
- (ঘ) 4%

২৩। একটি ঘনকের বাহু  $5.0 \text{ cm} \pm 0.1 \text{ cm}$  হলে আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 2%
- (খ) 4%
- (গ) 6%
- (ঘ) 8%

২৪।  $m = 50 \text{ g} \pm 1 \text{ g}$  এবং  $V = 10 \text{ cm}^3 \pm 0.2 \text{ cm}^3$  হলে ঘনত্বের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 2%
- (খ) 3%
- (গ) 4%
- (ঘ) 5%

২৫। 1 kWh সমান কত জুল?

- (ক)  $3.6 \times 10^3 \text{ J}$
- (খ)  $3.6 \times 10^5 \text{ J}$
- (গ)  $3.6 \times 10^6 \text{ J}$
- (ঘ)  $3.6 \times 10^8 \text{ J}$

### উত্তরমালা (ANSWER BOX) — ১ থেকে ২৫

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → ক  | ২ → গ  | ৩ → খ  | ৪ → খ  | ৫ → ক  |
| ৬ → গ  | ৭ → খ  | ৮ → খ  | ৯ → খ  | ১০ → ক |
| ১১ → খ | ১২ → ক | ১৩ → খ | ১৪ → খ | ১৫ → ক |
| ১৬ → ক | ১৭ → ক | ১৮ → খ | ১৯ → গ | ২০ → ক |
| ২১ → ক | ২২ → খ | ২৩ → গ | ২৪ → গ | ২৫ → গ |